இவை தமனிக்கும் இரத்த நுண்குழாய்களுக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது. தமனியில் இருந்து இரத்தம் இதன்வழியாக இரத்தநுண்குழாய்களுக்கு செல்கின்றது. இவையும் மென்மையான தசைகளால் ஆனது.

இரத்த நுண்குழாய்கள் (capillaries)

இவை இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் சிறிய அமைப்பு ஆகும். இப்பகுதியில் உள்ள மெல்லிய சுவர்கள் மூலம்தான் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது.

நுண்சிரைகள் (venules)

நுண்சிரைகள் இரத்த நுண்குழாய்களில் இருந்து ஆக்ஸிஜன் இல்லாத இரத்தத்தை சிரைகளுக்கு கொடுக்கிறது.

சிரைகள் (veins)

இந்த சிரைகள் நுண்சிரைகளில் இருந்து இரத்தத்தை மீண்டும் இதயத்திற்கு கொண்டுசெல்கிறது. இவையும் தமனிகள் போல் பல அடுக்குகளால் ஆனவை. ஆனால் இவற்றில் தசைத் திசு கிடையாது.

இரத்தக்கூறுகள் (Blood components)
இரத்தம் என்பது உடல் திரவம். இதில்

- பிளாஸ்மா (Plasma)
- இரத்த சிவப்பணுக்கள் (Red blood cells)
- இரத்த வெள்ளையணுக்கள் (White blood cells)
- இரத்தத் தட்டுகள் (Platelets)

போன்றவை அடங்கியுள்ளது.

பிளாஸ்மா

இரத்தத்தில் 50% பிளாஸ்மா உள்ளது. பிளாஸ்மாவில் 90% சதவீதம் நீர் உள்ளது. பிளாஸ்மாவின் முக்கிய மூலக்கூறு பிளாஸ்மா அல்புமின். இந்த புரதம் தான் இரத்தத்தில் சவ்வுடு பரவுதல் அழுத்தத்தை (Osmotic Pressure) கட்டுபாட்டில் வைத்துள்ளது.

இரத்த சிவப்புஅணுக்கள்

இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அல்லது எரித்ரோசைட்டுகள் தட்டுவடிவத்தில் இருக்கும். இந்த சிவப்பு அணுக்களில் கரு கிடையாது. இந்த அணுக்களில் இரும்பு சத்து அடங்கிய (Iron Laden hemoglobin) உள்ளது. இது ஆக்ஸிஜனை கடத்துவதற்கு உதவுகிறது. இதில் உள்ள கிளைக்கோபுரோட்டீன் தனிப்பட்ட மனிதரின் இரத்த வகையை தீர்மானிக்கிறது. இரத்தம் பொதுவாக வகை A, வகை B, வகை AB மற்றும் வகை O என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்

இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் நோய்எதிர்ப்பு அமைப்பின் முக்கிய அங்கமாகும். இவை நோய்க்கிருமிகளால் வரும் நோய்த்தொற்றை எதிர்த்து போராடுகின்றது. வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமானால் உடலில் நோய்த்தொற்று உள்ளது என அறியலாம். அனைத்து வெள்ளை அணுக்களுக்கும் தனித்துவமான கரு (distinct nucleus) உள்ளது.

பல்வேறு வகையான இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்

- ஈஸ்னோபில் (Esinophils)
- ஃபேஸோபில் (Basophils)
- நியூட்ரோபில் (Neutrophils)
- லிம்போசைட் (lymphocytes)
- மோனோசைட் (Monocytes)

இரத்தத் தட்டுகள்

இரத்தத் தட்டுக்கள் அல்லது உறைவணுக்கள் (thrombocytes) இரத்தம் உறைவதற்கு உதவுகின்றன. இவற்றில் கரு கிடையாது. நமக்கு காயம் ஏற்பட்டு இரத்தம் வெளியேறும் போது இரத்ததட்டுகளில் உள்ள இரத்த உறைகாரணியிலிருந்து உறைபுரதம் உருவாகி இரத்தத்தை உறையவைத்து அதிக இரத்தப் போக்கைத் தடுக்கிறது.

நிணநீர் மண்டலம் (lymphatic system)

நிணநீர் அமைப்பானது இரத்த சுற்றோட்ட அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்புடன் நெருக்கமாக சீரமைக்கப்பட்டு நமது உடலில் இருந்து தேவையற்ற நீரை அகற்றப் பயன்படுகின்றது. நிணநீர் குழாய்கள் (lymphatic vessels) நிணநீரையும் (lymph) நிணநீர் கலங்களையும் (lymphocytes) உள்ளடக்கியது. இந்த அமைப்பில் நிணநீர் முடிச்சு (lymphnode) மற்றும் நிணநீர் உறுப்புகள் அடங்கியுள்ளது.

நிணநீர் உறுப்புகளில் தைமஸ் சுரப்பி, மண்ணீரல், எலும்புமஜ்ஜை மற்றும் டான்சில் போன்றவை அடங்கும். இந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் உடல்முழுவதும் காணப்படுகின்றது. உடல் முழுவதும் இரத்தத்தை சுத்தம்செய்வதும் இந்த முடிச்சுதான். நிணநீர்முடிச்சின் வீக்கம் என்பது நிணநீர் மண்டலத்துடன் தொடர்புடைய உறுப்புகளில் ஏற்படும் நோய் மற்றும் நோய்தொற்று

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 7 05-03-2020 16:02:36